Personal Atmospheric Micro-Climate Device

산속, 바다 바람에 잠들고 조용한 숲속에서 책을 읽다.

Smart Nature Wind v0203 — 공장에서 찍어낸 인위적 기계풍을 넘어, 당신의 공간에 펼쳐지는 진짜 대기의 리듬

"기계의 회전에 몸을 맞추지 마십시오. 당신의 수면과 몰입을 위해 대기역학으로 빚어낸 나만의 맞춤 바람이 시작됩니다."

1. 공장에서 찍어낸 획일적인 바람 vs 나만을 위해 연주되는 맞춤 바람

1단은 덥고, 2단은 춥고, 오래 틀면 머리가 멍해지는 이유 — 모터가 억지로 밀어내는 '죽은 바람'에 몸이 지쳤기 때문입니다.

비교 기준	공장에서 찍어낸 일반 선풍기	스마트 네이처 윈드 (Smart Nature Wind v0203)
바람의 결	모터가 정속으로 돌며 억지로 밀어내는 **인위적 기계풍**	폰 카르만 난류·열기포·돌풍을 초당 수백 번 연산하는 **살아있는 자연 기류**
수면의 질	정해진 시간만 돌다 꺼져서 **더워서 깨거나 새벽 감기**	온·습도와 불쾌지수를 읽고 시간대별로 변하는 **새벽 감기 제로 안심 수면**
책상·독서 몰입	귓가에 모터 험 노이즈, 종이 펄럭임, **눈 시림**	**25kHz 초고주파 무소음 제어**, 책장 흔들림 없는 **20dB 정적 독서 환경**
개인화 제어	누구나 똑같은 1-2-3단 버튼에 신체를 억지로 맞춤	스포티파이처럼 **내 취향대로 바람을 작곡하고 플레이리스트로 재생**

2. [감성 수면] 산속, 바다 바람에 잠들다 — 시간대·온도·불쾌지수 연동 안심 수면

파도 소리처럼 밀려오는 깊은 대양의 숨결, 울창한 계곡의 청량한 공기가 침실을 감싸 안습니다. 자는 동안 체온 저하 없이 아침까지 꿀잠을 지킵니다.

🌊 깊은 대양 & 계곡의 기류 시뮬레이션

- **바다 바람 (OCEAN):** 파도가 밀려오듯 긴 주기의 거대한 파동과 시원한 냉감이 교차하여 침실의 열대야를 단숨에 해소
- **계곡 산바람 (MOUNTAIN):** 울창한 숲과 깊은 계곡에서 불어오는 역동적이고 맑은 냉기로 잠들기 전 찌는 듯한 체열을 부드럽게 냉각
- **생체 피로 제로:** 인위적으로 끊어 치지 않아 장시간 쐬어도 피부 당김이나 멍한 두통 없이 깊은 입면 유도

🌙 온습도·불쾌지수(DI) 연동 4단계 바이오 수면 가드

- **입면기 (취침~40분):** 방 안의 불쾌지수를 읽고 상쾌한 산들바람으로 체온 조절
- **숙면기 (새벽 1시~3시):** 돌풍을 40%로 줄이고 20dB 초저소음 수면풍 전환
- **과냉 방지 (새벽 3시~5시):** 실내 기온 23.5°C 이하 감지 시 **스스로 회전 정지 및 안전 잠금**
- **독립 HW 타이머:** 스마트폰이 꺼져도 기기 혼자 시간을 재서 정확하게 완전 종료

3. [서재·독서] 조용한 숲속에서 책을 읽다 — 귓가에 맴도는 소음 없는 20dB의 몰입

우거진 숲 그늘 아래 나뭇잎 사이로 부서져 내리는 은은한 바람결. 책장이 펄럭이지 않고, 눈이 시리지 않으며, 오직 깊은 사색과 독서의 정적만 남습니다.

🌲 숲속 쉼표 바람 (FOREST CANOPY)

- **나뭇잎 사이 부서지는 미풍:** 급격한 속도 튐 없이 완만한 곡선을 그리며 살랑이는 초저자극 공기 흐름
- **서류·책장 펄럭임 억제:** 바람의 급격한 변동성을 지능적으로 제어하여 책장이나 수험서, 계약서가 날리지 않음
- **안구 건조 원천 차단:** 모니터나 활자를 오래 응시해도 바람으로 인한 눈 시림과 피로감이 전혀 없음

🎧 귓가의 모터 험 노이즈 100% 제거

- **25kHz 초고주파 무소음 PWM:** 일반 선풍기 특유의 '웅-' 하는 모터 코일 고주파 소음을 완전 소거
- **20dB 이하 극저소음:** 서재와 독서실, 화상 회의 중에도 마이크에 잡음이 섞이지 않는 완벽한 음향 정적
- **인체 감지(PIR) 자동 절전:** 책을 읽다 잠시 자리를 비우면 스스로 정지, 돌아오면 부드럽게 재개

4. [나만의 바람 작곡] 공장표 바람 거부 — 스포티파이처럼 작곡하는 내 바람

누구나 똑같이 쓰는 1-2-3단 버튼에 신체를 억지로 맞추지 마십시오. 당신의 컨디션에 맞춘 바람을 블록처럼 조립합니다.

🎨 Wind Design Studio & Playlist (바람 작곡과 감상)

- **블록 맞춤 작곡:** '바다바람 20분 ➔ 휴식 5분 ➔ 숲속바람 30분 ➔ 잔잔한 수면 60분' 등 원하는 순서와 세기를 내 맘대로 배열
- **원터치 플레이리스트:** [산속 바다 수면], [조용한 숲속 독서], [운동 후 급속냉각], [아침 기상] 등 나만의 바람 목록을 터치 한 번으로 실행
- **급할 땐 1초 5단 직진:** 땀이 쏟아질 땐 화면 맨 아래 엄지 영역(Thumb Zone)에서 1~5단 고정 바람을 즉시 켬 (자석 Snap 슬라이더 & 진동 햅틱)

5. [인공지능 비서] Google Gemini Live — 말 한마디로 알아듣고 작곡까지

버튼을 찾을 필요 없이 친구에게 말하듯 편하게 말하십시오. 최신 AI가 실시간 음성으로 당신의 의도를 이해합니다.

🤖 실시간 양방향 음성 통화 (Google 공식 Aoede 보이스)

- **자연어 직관 명령:** "조용히 책 읽게 숲속 바람 틀어줘", "산속 바다 바람으로 시원하게 2시간만 틀어줘" 같은 일상어를 찰떡같이 이해
- **AI 맞춤 작곡가:** "밤에 뒤척이지 않고 잘 수 있는 수면 바람 하나 짜줘"라고 하면 단계별 기류와 휴식을 계산해 프로파일 자동 생성
- **안심 요금 락:** 음성 통화를 켜둔 채 잠들어도 30분 자동 종료 및 하루 $0.50 한도 제한으로 요금 걱정 완전 제로

6. 엔지니어링 신뢰성 및 하드웨어 제원

앱 다운로드 제로, 회원가입 제로, 인터넷 없는 오지에서도 보조배터리로 0.5초 만에 열리는 독립형 시스템입니다.

메인 컨트롤러	**ESP32-S3 Zero** (Dual-Core 240MHz 고성능 IoT 칩셋, 4MB Flash / 2MB PSRAM)
모터 구동 규격	**25kHz 고주파 무소음 PWM** (10-bit 고정밀 분해능, 코일 험 노이즈 100% 원천 차단)
환경 및 모션 센서	**DHT22** 고정밀 온습도 센서 (±0.5°C, ±2%RH) + **광각 PIR** 인체 감지 센서 (100° 화각, 7m)
소프트웨어 & UI	단일 페이지 초경량 웹앱(SPA), **0.5초 초고속 브라우저 접속**, 앱 설치 및 회원가입 제로
수면 & 안전 가드	독립 HW 타이머(1~480분), 과냉 방지 자동 종료 래치(Off-Temp), PIR 인체 감지 자동 절전
인공지능 엔진	**Google Gemini Live** 양방향 실시간 저지연 음성 통화 및 13대 Function Calling 스마트 제어
동작 전원 규격	표준 DC 5V (USB Type-C 보조배터리/어댑터) 및 고출력 팬 모터 구동 겸용 DC 12V 2A~3A 지원